

2024.12.10 《离散数学》第十三次作业参考答案

注意：

- 1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
- 2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
- 3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

作业 20

- 9.10 设 $S=\{1,2,\cdots,10\}$,问下面定义的二元运算 $*$ 是否为 S 上的二元运算？
- (1) $x * y = \gcd(x, y)$, x 与 y 的最大公约数.
 - (2) $x * y = \text{lcm}(x, y)$, x 与 y 的最小公倍数.
 - (3) $x * y =$ 大于等于 xy 的最小整数.
 - (4) $x * y = \max\{x, y\}$.
 - (5) $x * y =$ 质数 p 的个数,其中 $x \leq p \leq y$.

解：

- 9.10 (1)和(4)是代数系统.
- (2) 不是,例如, $\text{lcm}(9, 10) = 90, 90 \notin S$.
 - (3) 不是,例如, $9 * 10 = 90, 90 \notin S$.
 - (5) 不是,例如, $9 * 10 = 0, 0 \notin S$.

9.12 设 $V = \langle S, * \rangle$,其中 $S = \{a, b, c\}$, $*$ 的运算表如表 9-3 所示.

表 9-3

(1)				(2)				(3)			
*	a	b	c	*	a	b	c	*	a	b	c
a	a	b	c	a	a	b	c	a	a	b	c
b	b	c	a	b	a	b	c	b	b	b	c
c	c	a	b	c	a	b	c	c	c	c	c

分别对以上每种情况讨论 $*$ 运算的可交换性、幂等性,是否含有幺元以及 S 中的元素是否含有逆元.

解：

- 9.12 (1) 可交换,不幂等. a 是幺元,且 $a^{-1} = a$, b 和 c 互为逆元.
- (2) 不可交换,有幂等性,无幺元,当然不用考虑逆元了.

(3) 可交换,有幂等性,幺元是 $a, a^{-1}=a, b$ 和 c 都没有逆元.

分析 这里补充谈谈结合律的判定问题. 在验证结合律 $(x * y) * z = x * (y * z)$ 是否成立时,等式中的 x, y, z 可以取 a, b, c 中的任何元素,共有 27 种可能的选法. 这意味着必须要验证 27 个等式,工作量很大. 若 x, y, z 中有幺元或零元存在,则等式显然成立. 考虑这个因素,在验证时可以不选取集合中的幺元和零元. 下面以本题为例来判定结合律是否成立.

(1) a 是幺元. 只须对 b 和 c 进行验证. 又由于 $*$ 运算的可交换性,全是 b 或全是 c 的情况可以忽略,因而需要验证的只有下面 6 种情况:

$$\begin{aligned}(b * b) * c &= c * c = b = b * a = b * (b * c), \\(b * c) * b &= a * b = b = b * a = b * (c * b), \\(b * c) * c &= a * c = c = b * b = b * (c * c), \\(c * b) * b &= a * b = b = c * c = c * (b * b), \\(c * b) * c &= a * c = c = c * a = c * (b * c), \\(c * c) * b &= b * b = c = c * a = c * (c * b).\end{aligned}$$

由以上验证可知 $*$ 运算是可结合的.

(2) 通过观察发现, $\forall x, y \in S$ 有 $x * y = y$. 每个元素都是右零元. 因而必有 $\forall x, y, z \in S$,

$$(x * y) * z = y * z = z, \quad x * (y * z) = x * z = z.$$

这就证明了结合律是成立的.

(3) a 是幺元, c 是零元,故只须对 b 验证. 显然 $(b * b) * b = b * (b * b)$, 因此结合律成立.

附加习题

1. 证明: 设 $\langle M, * \rangle$ 是可交换独异点, A 是 M 中所有幂等元构成的集合, 则 $\langle A, * \rangle$ 是 $\langle M, * \rangle$ 的子独异点.

证明:

因为 $\langle M, * \rangle$ 是可交换独异点, 那么:

- (1) 封闭性: 对于任意 $a, b \in M$, 有 $a * b \in M$;
- (2) 结合律: 对于任意 $a, b, c \in M$, 有 $(a * b) * c = a * (b * c)$;
- (3) 交换律: 对于任意 $a, b \in M$, 有 $a * b = b * a$;
- (4) 存在幺元 e : 对于任意 $a \in M$, 有 $a * e = e * a = a$.

因为 A 是 M 中所有幂等元构成的集合, 所以 $A \subseteq M$, 对于任意 $a \in A$, 有 $a * a = a$.

(1) 证明 $*$ 在 A 上封闭: 即证明对于任意 $a, b \in A$, 有 $a * b \in A$. 若 $a * b \in A$, 则说明 $a * b$ 是 M 中的幂等元, 满足 $(a * b) * (a * b) = a * b$. 反复使用结合律和交换律: $(a * b) * (a * b) = a * (b * a) * b = a * (a * b) * b = (a * a) * (b * b) = a * b$, 得证.

(2) 证明幺元 $e \in A$: 由幺元的性质, 满足 $e * e = e$, 则 $e \in A$ 成立, 得证.

根据子独异点的证明条件: $\langle M, * \rangle$ 是个独异点, $B \subseteq M$, 如果 $*$ 在 B 上封闭, 且幺元 $e \in B$, 则称 $\langle B, * \rangle$ 是 $\langle M, * \rangle$ 的子独异点. 得证: $\langle A, * \rangle$ 是 $\langle M, * \rangle$ 的子独异点.